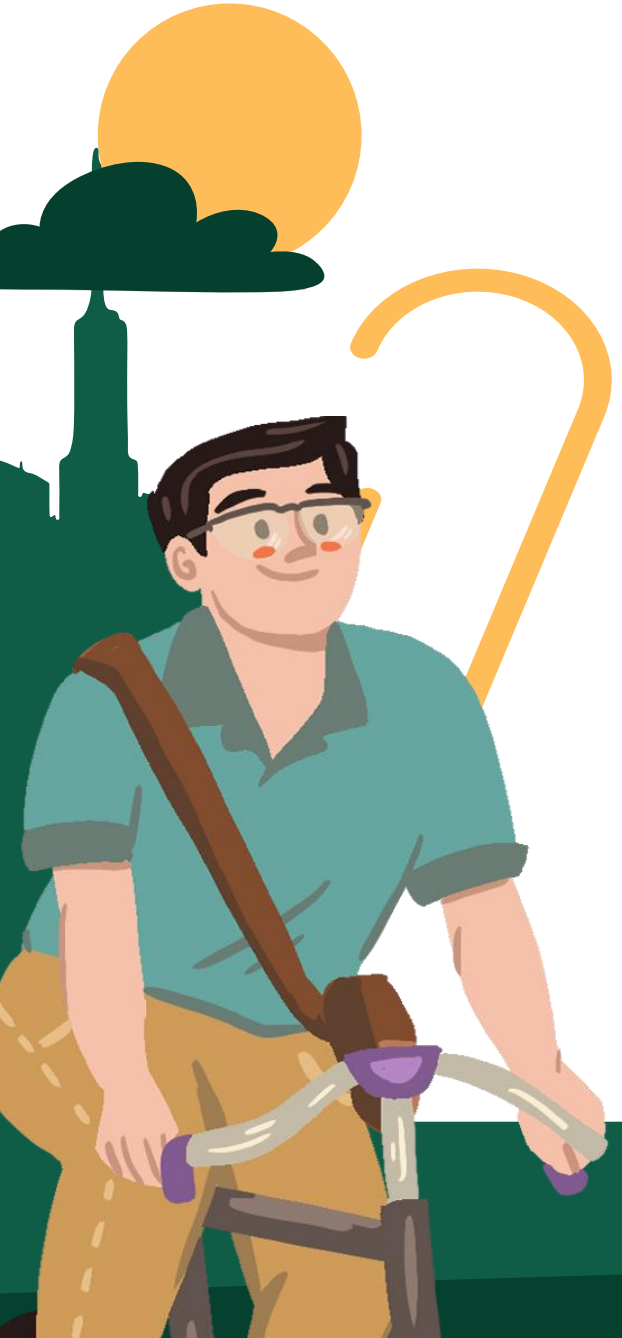


Konsep Sustainable Transportasi

Komponen-Komponen dalam Sustainable Transportation

2 SKS Teori / KI24411

Apa yang dimaksud
TRANSPORTASI
BERKELANJUTAN?

Transportasi berkelanjutan memiliki tujuan utama untuk menciptakan system yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat secara keseluruhan

Apa saja dampak negatif dari fenomena pada gambar berikut?

Tujuan Utama

1. Mengurangi dampak lingkungan dengan menekan polusi udara, emisi gas rumah kaca, kebisingan, serta kerusakan ekosistem.
2. Meningkatkan efisiensi energi dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan kendaraan hemat energi.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan keadilan sosial sehingga transportasi dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan.
4. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
5. Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dengan mendorong transportasi publik dan aktif (jalan kaki/bersepeda).

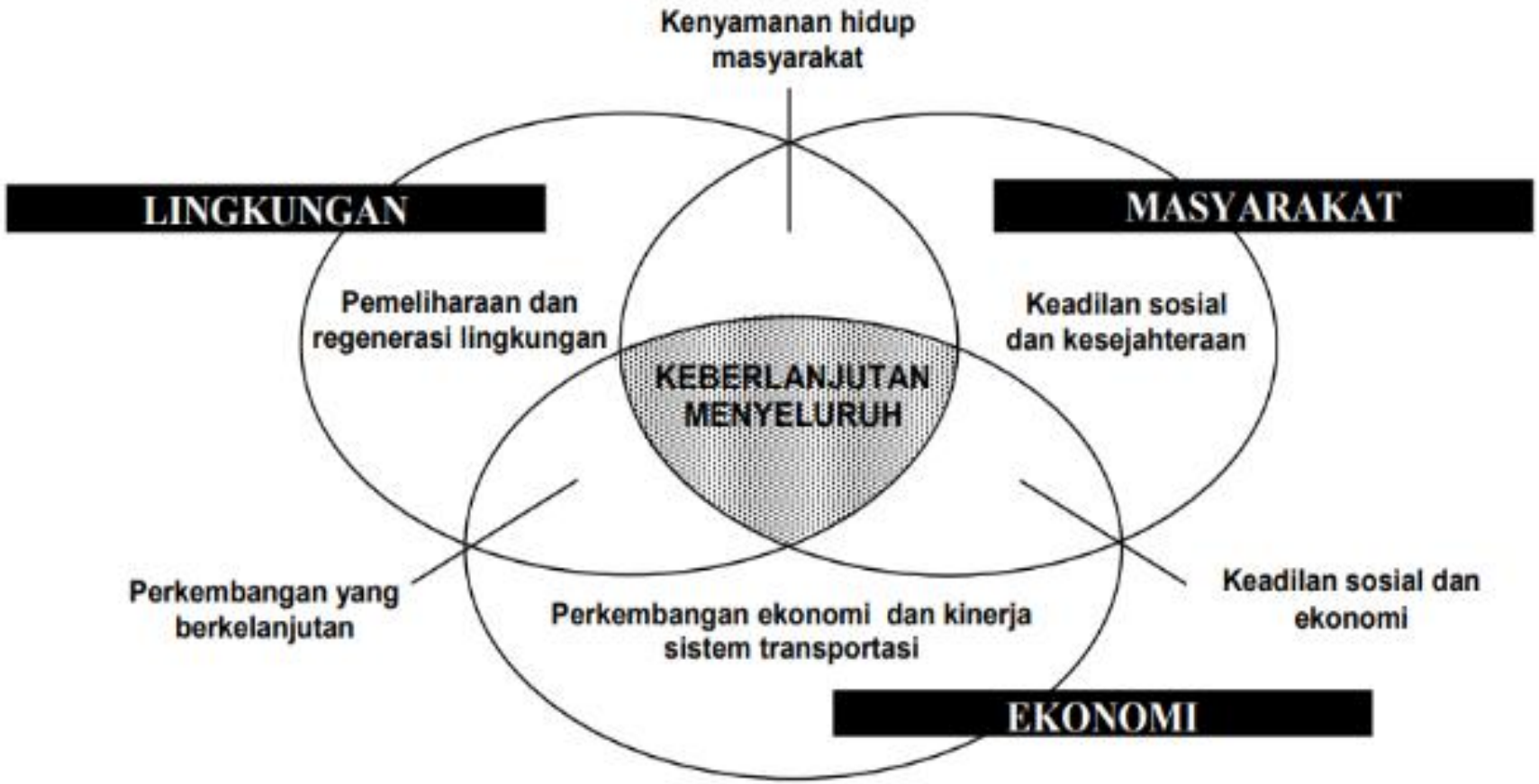
KOMPONEN DALAM
TRANPORTASI
BERKELANJUTAN

Beberapa komponen yang digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan meliputi jenis kendaraan yang dipakai untuk transportasi darat, laut, atau udara; sumber energi; serta infrastruktur yang mendukung transportasi seperti jalan, rel kereta, jalur udara, jalur perairan, kanal, dan terminal. Selain itu, operasi transportasi dan logistik serta pengembangan yang berorientasi pada transit juga menjadi bagian dari evaluasi keberlanjutan.

Transportasi berkelanjutan melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait:

- Lingkungan : Aspek ini mencakup pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, emisi gas rumah kaca, penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.
- Masyarakat : Transportasi berkelanjutan juga berfokus pada keadilan sosial dan aksesibilitas. Hal ini berarti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat
- Ekonomi : Transportasi berkelanjutan harus efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi local, Investasi dalam infrastruktur transportasi yang baik

Interaksi antar elemen dalam sistem yang berkelanjutan



Bagaimana ketiga komponen tersebut dapat berperan penting untuk transportasi?

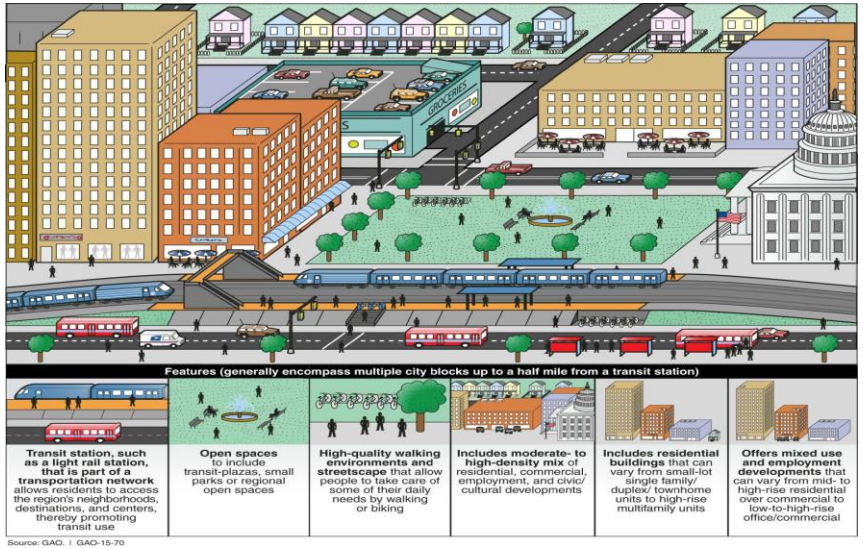
Perencanaan dan penyediaan sistem transportasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut. Misalnya, dalam merancang jalur transportasi baru, perlu dipikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, seberapa aksesibel jalur tersebut bagi masyarakat, dan bagaimana ia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Strategi Implementasi

Transport Demand Management (TDM)

Pengembangan Infrastruktur Hijau

Kebijkan Energi dan Kendaraan Ramah Lingkungan



Integrasi Tata Ruang dan Transportasi

Edukasi dan Perubahan Perilaku

Contoh Penerapan di Dunia

Curitiba, Brasil → sukses dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT).

Kopenhagen, Denmark → kota ramah sepeda dengan infrastruktur luas.

Contoh Penerapan di Indonesia

TransJakarta (BRT) → mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

MRT & LRT Jakarta → transportasi massal modern.

Kebijakan ganjil-genap Jakarta → salah satu bentuk TDM.

MANAJEMEN
TRANPORTASI
BERKELANJUTAN

Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) dari beberapa ahli :

1. MKT adalah upaya untuk mengurangi kebutuhan akan transportasi sehingga pergerakan yang terjadi tetap. (Ohta, 1998).
2. MKT merupakan perilaku bertransportasi dengan tujuan mengurangi kebutuhan pergerakan atau mendistribusikan kebutuhan tersebut dalam ruang dan waktu (Orski, 1998).
3. MKT adalah upaya untuk mengatur ulang pola perjalanan dengan memanfaatkan sumber daya transportasi yang ada secara lebih efisien (McGovern, 2005).

Pergeseran Pergerakan dalam Ruang dan Waktu :

Dampak Pergeseran Waktu

Dampak Pergeseran Rute/Lokasi

Dampak Pergeseran Moda

Dampak Pergeseran Lokasi Tujuan

Strategi MKT :

Kebijakan	Strategi	Teknis
Pergeseran Waktu	Strategi Jam Masuk/ Keluar Kantor/ Sekolah	Mengarahkan agar Kegiatan yang Terjadi Tidak Bersamaan Waktunya
	Batasan Waktu Pergerakan Angkutan Barang	Kendaraan Berat Pengangkut Barang dapat Bergerak pada Waktu Tertentu
Pergeseran Rute atau Lokasi	*Road Pricing*	*Electronic Road Pricing*
		Area Licensing System
	Jalan Khusus Angkutan Umum	Busway
		Truck Only Lane
		Bicycle Lane
Pergeseran Moda	Pembatasan Jumlah Keterisian Kendaraan	"3 in 1"
		Car Pooling
	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	MRT (Subway)
		Monorail
	Pengembangan Moda Telekomunikasi	e-mail, faksimili, internet
Pergeseran Lokasi Tujuan	Pembangunan Tata Guna Lahan	Pergerakan diarahkan pada Satu atau Beberapa Lokasi Berdekatan
		Penyebaran Sentra-sentra Perjalanan

Peran Transportasi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develompnet Goals (SDGs)

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develompnet Goals (SDGs)

- Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan
- Aspek Ekonomi
- Aspek Lingkungan Hidup
- Aspek Sosial/Masyarakat

Nama Indikator SDGs:

Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.

Indikator Capaian:

Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develompnet Goals (SDGs) terkait transportasi

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develompnet Goals (SDGs) terkait transportasi

Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs, Kementerian PPN/Bappenas 2020

TUGAS!

Analisa kondisi transportasi yang ada di negara lain dan buatlah analogi perbandingan transportasi di Indonesia sebagai saran inovasi perkembangan transportasi di Indonesia.

TERIMA KASIH

SELAMAT BELAJAR